

向量、函数与立体几何期末综合测试卷

考试时间：90 分钟 满分：120 分（正卷 100 分 + 附加题 20 分） 姓名：_____ 成绩：_____

一、必答选择题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. (10 分) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x-6)$ ，且当 $0 \leq x \leq 3$ 时，

$$f(x) = \begin{cases} a + \log_{0.5}(x+1), & 0 \leq x \leq 1, \\ (x-2)(x-3), & 1 < x \leq 3 \end{cases} \quad (a \text{ 为常数})$$

则 $f(2010) + f(2011) + \cdots + f(2026)$ 的值为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. -2

2. (10 分) 设函数 $f(x) = \frac{2\sin x - 1}{\sin x + 2}$ ，若 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，记集合 $M = \{y \in \mathbf{Z} \mid y = [f(x)], x \in \mathbf{R}\}$ ，则 $M =$ ()

- A. $\{-3, -2, -1, 0\}$ B. $\{-3, -2, -1\}$ C. $\{-2, -1, 0\}$ D. $\{-3, -1, 0\}$

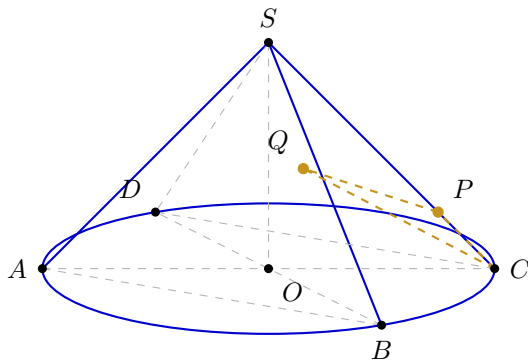
3. (10 分) 已知 $f\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(x)$ 仅有有限个零点，记其零点全集为 $A = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 。若 $|A| = 5$ ，则 $\cos\left(\sum_{x \in A} x\right) =$ ()

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

二、必答解答题（本大题共 3 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

4. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，面积为 S ， $\angle BAC = \theta$ 。已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$ ，且 $2 \leq S \leq 2\sqrt{3}$ 。求函数 $f(\theta) = \sin 2\theta$ 的取值范围。

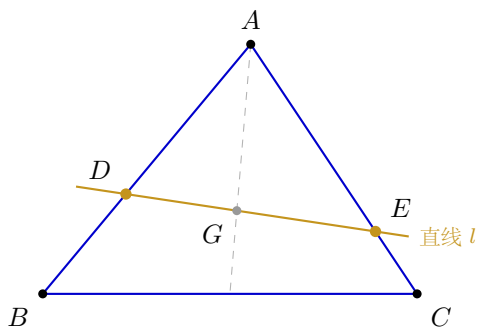
5. (25 分) 如图, 圆锥 SO 的顶点为 S , 点 A, B, C, D 在底面圆 O 的圆周上, 且 AC, BD 的交点为圆心 O , $AB = 2\sqrt{2}$, $AC = 4$, $SO = 2$ 。



(1) 求证: $AC \perp BD$, 并求平面 SAB 与平面 SCD 夹角的余弦值;

(2) 若 P 是母线 SC 上一点, 且 $CP = \frac{1}{4}CS$, Q 是平面 SBD 内一点, 求 $\triangle CPQ$ 周长的最小值, 并说明理由。

6. (30 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心。过点 G 的直线 l 分别与线段 AB, AC 交于点 D, E (不同于端点)。设 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AE} = \mu \overrightarrow{AC}$ ($\lambda, \mu > 0$)。



- (1) (8 分) 求证: 对于任意 $\triangle ABC$, 均有 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 3$;
- (2) (10 分) 求 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 的面积比 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}$ 的取值范围;
- (3) (12 分) 若 $\triangle ABC$ 为边长为 6 的等边三角形, 当 $\lambda = \frac{2}{3}$ 时, 求 $\frac{\tan \angle ABC}{\tan \angle ADC}$ 的值。

三、附加拔高题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。供学有余力者冲刺挑战）

7. (10 分，附加选择题) 设 $a \in \mathbf{R}$ ，函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin(2\pi x - 2\pi a), & x < a, \\ |x - a - 1| - 3a + 6, & x \geq a. \end{cases}$$

记集合 $A = \{x \in (0, +\infty) \mid f(x) = 0\}$ 。则“ $a \in \left(2, \frac{7}{3}\right]$ ”是“集合 A 恰有 6 个元素”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. (10 分，附加解答题) 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 M, N 在边 BC 上，且点的顺序为 $B - M - N - C$ ，满足 $BM = 1$ ， $MN = 5$ ， $NC = 3$ 。若 $\angle BAM = \angle CAN$ ，求 $\frac{AB}{AC}$ 的值。

